

```
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via UBE
# you can see them in real GRUB with the command 'videoinfo'
GRUB_GFXMODE=auto

# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep

# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true

# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
#GRUB_COLOR_NORMAL="light-blue/black"
#GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="light-cyan/blue"

# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/path/to/wallpaper"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"

# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

# Uncomment to make GRUB remember the last selection. This requires
# setting 'GRUB_DEFAULT=saved' above.
#GRUB_SAVEDefault=true

# Uncomment to disable submenus in boot menu
#GRUB_DISABLE_SUBMENU=y

# Probing for other operating systems is disabled for security reasons. Read
# documentation on GRUB_DISABLE_OS_PROBER, if still want to enable this
# functionality install os-prober and uncomment to detect and include other
# operating systems.
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
"/etc/default/grub" 63L, 2072B written
[root@archiso /]#
```

Le bootloader GRUB est installé, mais il reste à le configurer pour détecter les autres systèmes d'exploitation, notamment Windows. Commencez par ouvrir le fichier de configuration avec : **vim /etc/default/grub**. Recherchez rapidement la ligne concernée en tapant **/OS**. Une fois arrivé à la ligne **#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false**, passez en mode insertion avec **i** et **supprimez le caractère #** pour activer cette option. Sauvegardez et quittez en appuyant sur **ECHAP** puis en entrant **:x**.

Ensuite, générez le fichier de configuration du bootloader en exécutant : **grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg**.

```
root@archiso /]# grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg
generating grub configuration file ...
found linux image: /boot/vmlinuz-linux
found initrd image: /boot/initramfs-linux.img
found fallback initrd image(s) in /boot: initramfs-linux-fallback.img
warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@archiso /]#
```

Pour poursuivre, il faut remplacer le contenu du fichier de démarrage **bootx64.efi** par celui de **grubx64.efi**. Commencez par vous positionner dans le répertoire **/esp/EFI** à l'aide de la commande : **cd /esp/EFI**, ensuite gardez le fichier initial grâce à la commande **mv Boot/bootx64.efi Boot/bootx64.efi.initial** puis on copiera les données du fichier efi de grub avec la commande **cp arch_grub/grubx64.efi Boot/bootx64.efi**.

```
[root@archiso /]# cd /esp
[root@archiso esp]# ls
EFI grub
[root@archiso esp]# cd EFI
[root@archiso EFI]# ls
Boot Microsoft arch_grub
[root@archiso EFI]# mv Boot/bootx64.efi Boot/bootx64.efi.initial
[root@archiso EFI]# cp arch_grub/grubx64.efi Boot/bootx64.efi
[root@archiso EFI]#
```

A cette étape, le linux est presque prêt à démarrer.

Ensuite, il faut définir, comme sur Windows, une méthode d'authentification pour la session root. Définissez un mot de passe avec la commande: **passwd**. Il faudra définir un mot de passe (ici **sarahmayleebutinfo**) le saisir, **Entrée**, le ressaisir et confirmer avec la touche **Entrée**.

```
[root@archiso /]# passwd
New password: _
```

Ensuite on va quitter « la prison » avec **exit**, tout démonter avec **umount -R /mnt** puis redémarrer sur le Linux pour finaliser l'installation grâce à la commande **reboot**.

```
[root@archiso EFI]# exit
```

```
root@archiso ~ # umount -R /mnt_
```

-Démarrage sur le linux installé et derniers réglages :

Au redémarrage, vous arriverez sur le bootloader avec trois options. Sélectionnez celle correspondant à **ArchLinux**, qui devrait être déjà en surbrillance.



Une fois le système booté, la machine demandera le **login**, qui est ici **root** ainsi que le mot de passe précédemment choisi.

```
Arch Linux 6.12.1-arch1-1 (tty1)
UM-EL-PE login: root
Password:
```

La première tâche une fois connecté consiste à configurer l'accès réseau. Pour cela, commencez par afficher les périphériques réseau disponibles avec la commande suivante : **ip link show**

```
[root@UM-EL-PE ~]# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:e6:4:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
[root@UM-EL-PE ~]# _
```

Celui qui nous intéresse ici est **ens18** .Pour se connecter à Internet, utilisez la commande suivante : **dhcpd ens18**

```
[root@UM-EL-PE ~]# dhcpd ens18
dhcpd-10.1.0 starting
```

La commande configure Internet pour cette session uniquement mais demande reconfiguration à chaque démarrage, pour y remédier on utilise la commande: **systemctl enable dhcpd@ens18.service**

```
[root@UM-EL-PE ~]# systemctl enable dhcpd@ens18.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dhcpd@ens18.service' + '/usr/lib/systemd/system/dhcpd@.service'.
```

Pour ajouter Windows 7 au bootloader, commencez par monter la partition EFI sur **/esp** en utilisant la commande suivante : **mount /dev/vda1 /esp**.

```
[root@UM-EL-PE ~]# mount /dev/vda1 /esp
```

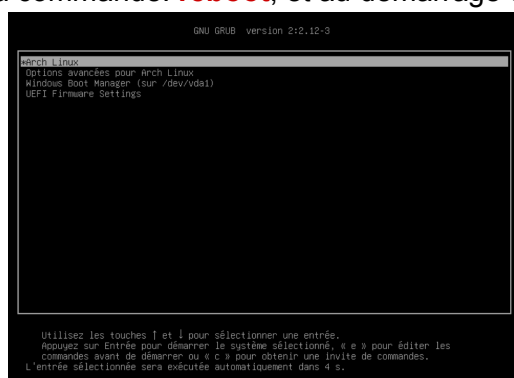
Une fois la partition montée, lancez la commande **os-prober** pour vérifier si Windows 7 est détecté :

```
[root@UM-EL-PE ~]# os-prober
/dev/vda1@EFI/Windows Boot Manager:Windows:efi
[root@UM-EL-PE ~]#
```

Si **Windows Boot Manager** apparaît dans les résultats, cela confirme que Windows 7 est détecté. Ensuite, régénérez le fichier de configuration du bootloader pour intégrer Windows dans le menu de démarrage : **grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg**

```
[root@UM-EL-PE ~]# grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg
Génération du fichier de configuration GRUB
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-linux
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initramfs-linux.img
Image fallback initrd image(s) in /boot: initramfs-linux-fallback.img
Attention : le sondeur de systèmes d'exploitation sera exécuté pour détecter d'autres partitions amorçables.
La sortie sera utilisée pour détecter les binaires amorçables qu'elles contiennent et créer de nouvelles entrées d'amorçage.
Windows Boot Manager trouvé sur /dev/vda1@EFI/Windows Boot Manager:Windows:efi
Ajout de l'entrée du menu d'amorçage pour les paramètres du firmware UEFI
fait
```

on reboot avec la commande: **reboot**, et au démarrage de l'interface de Grub, nous devrions obtenir:



Au démarrage, **Grub** affiche un menu avec **ArchLinux** et **Windows Boot Manager**. Les deux systèmes sont installés et prêts pour les configurations spécifiques à l'entreprise.

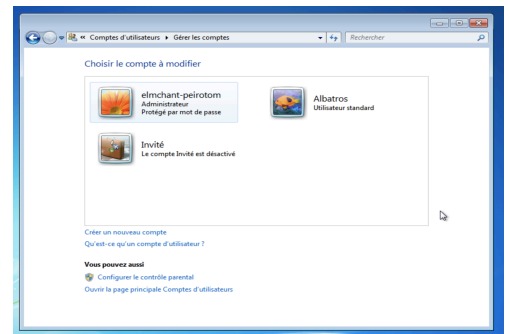
V. Configuration de Windows pour l'entreprise :

-Création d'une nouvelle session

Une fois de retour sur Windows, sélectionnez **Windows Boot Manager** dans le menu GRUB à l'aide des flèches et validez avec **Entrée**. Connectez-vous ensuite à votre session en saisissant vos mots de passe.

Depuis le Bureau, ouvrez le **Panneau de Configuration**. Pour cela, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Panneau de Configuration** dans le menu latéral.

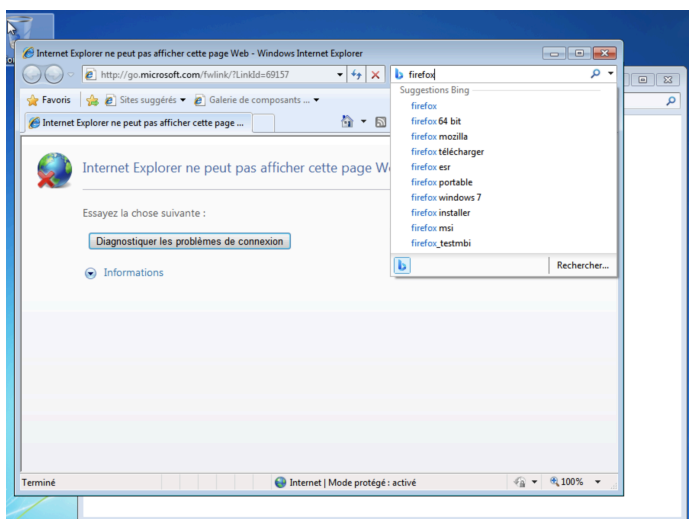
Une fois dans le **Panneau de Configuration**, cliquez sur **Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs**, situé en haut à droite sous la section **Comptes et protection des utilisateurs**.



Sur la page de création de compte, assurez-vous que l'option **Utilisateur standard** est sélectionnée, puis nommez le compte **Albatros**. Aucun mot de passe ne sera défini. Une fois le second compte créé, passez à l'installation d'un autre navigateur.

-Installation de Mozilla Firefox :

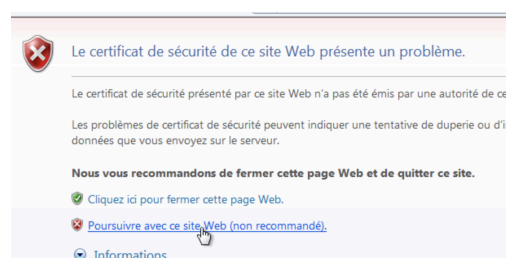
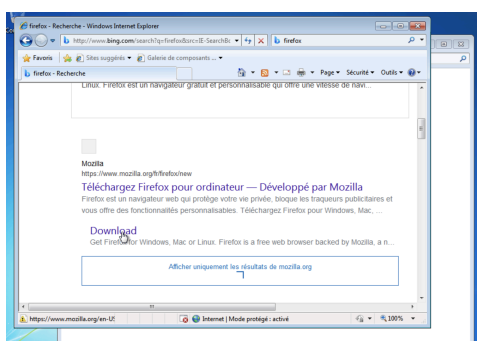
Pour passer à l'installation du navigateur, nous allons ouvrir le navigateur *Internet Explorer* en cliquant sur , ce qui ouvrira une fenêtre comme celle-ci-dessous.



En haut de la fenêtre, vous verrez deux barres. Dans celle où il est inscrit **Bing**, tapez **Firefox** et validez avec **Entrée**.

Sur la page des résultats, descendez jusqu'à **Firefox**, puis cliquez sur **Download** pour lancer le téléchargement.

Après avoir cliqué sur **Download**, le navigateur affichera une page signalant une possible défaillance de sécurité du site. Appuyez sur **Poursuivre avec ce site web** pour passer outre cette restriction.

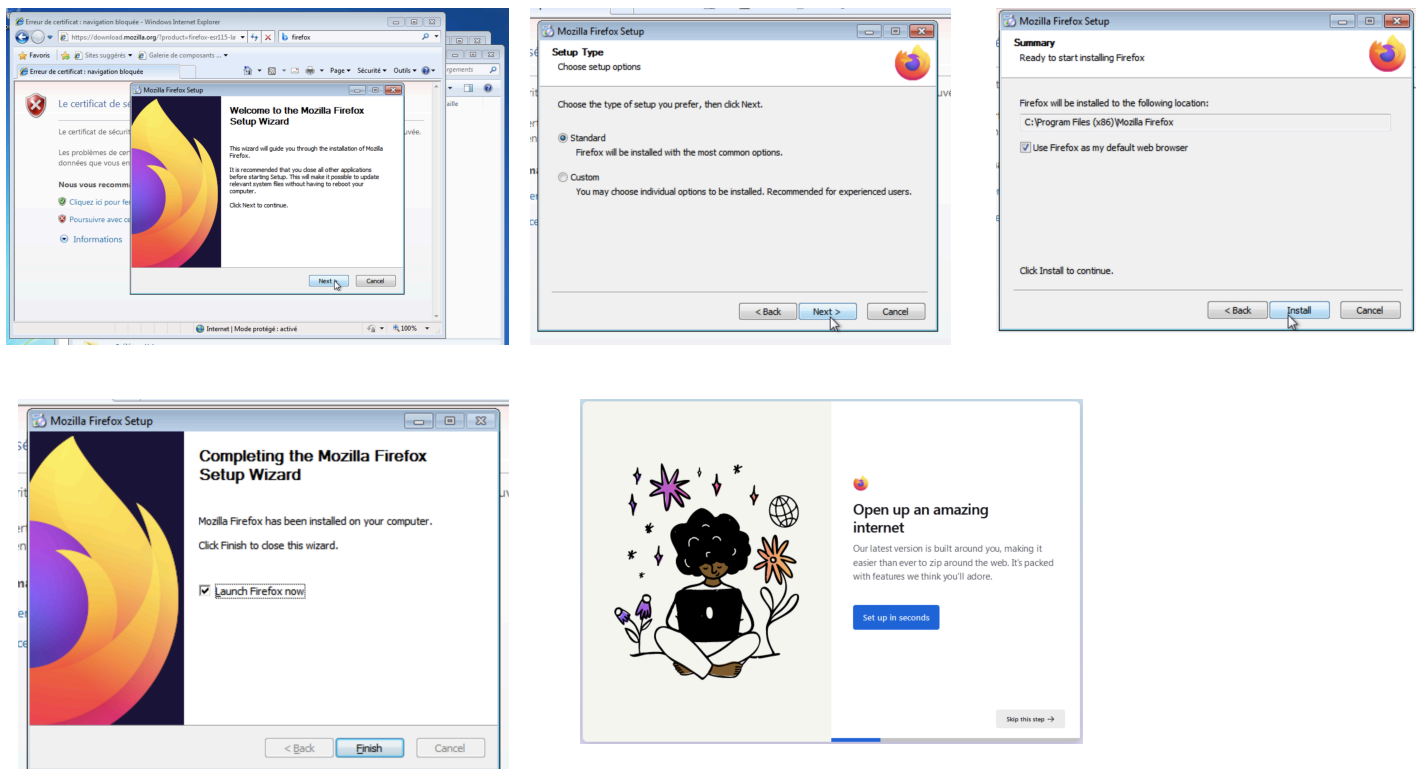


Lorsque la page s'ouvre (suite au clic sur **Download**), cliquez sur **Install** pour lancer le téléchargement. Patientez jusqu'à ce que Windows affiche un pop-up de confirmation d'exécution par mesure de sécurité. Appuyez sur **Install**, puis sur **Oui** dans l'écran qui suit.

Une fois l'exécution lancée, l'installateur de Firefox s'affichera. Appuyez sur **Next** à chaque étape, en veillant à ce que :

- Le type d'installation soit **Standard**.
- La case pour définir Firefox comme navigateur par défaut soit cochée.

Enfin, cliquez sur **Install** pour terminer.



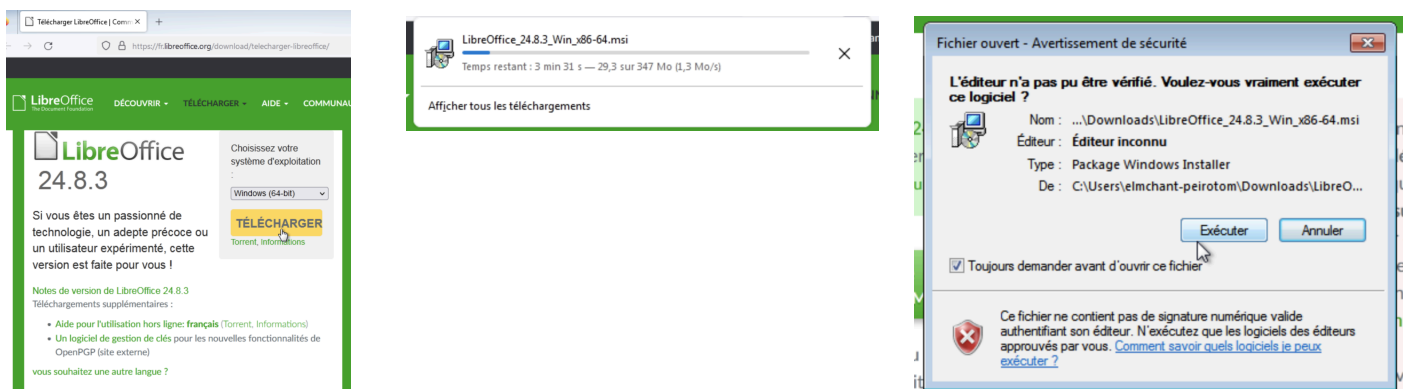
Une fois cette configuration terminée, nous avons besoin d'un logiciel de traitement de texte.

-Installation de LibreOffice :

Comme pour les opérations précédentes, recherchez **LibreOffice** sur votre moteur de recherche.

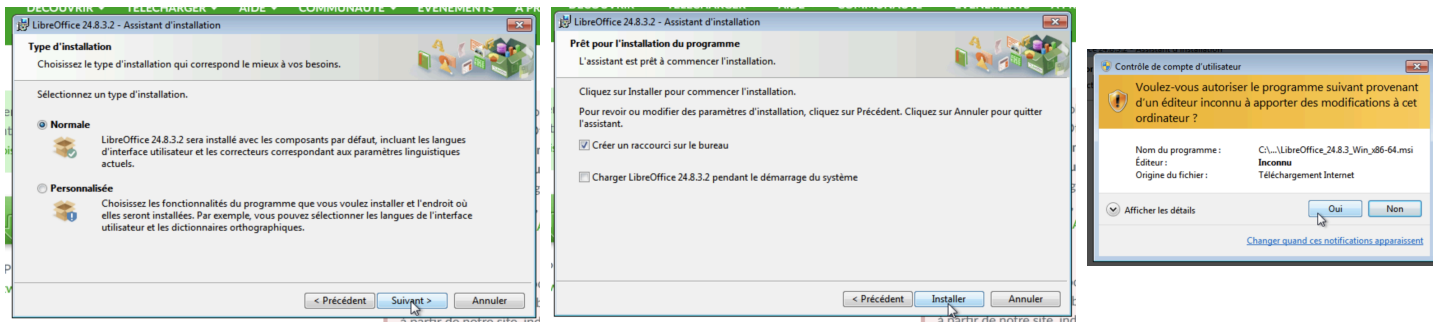
Sélectionnez **Télécharger**.

Une fois le chargement achevé, il faudra cliquer sur le fichier d'installation en haut à droite pour lancer l'installation de **LibreOffice**.



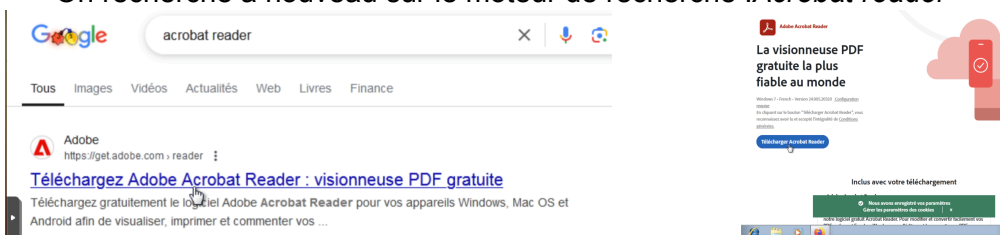
Une fois l'installation lancée, l'installateur se comportera de manière similaire à l'installation de Firefox. Suivez ces étapes : Appuyer sur **Suivant**; Sélectionner l'installation **Normale**; Cocher l'option pour créer un raccourci sur le Bureau ; Appuyer sur **Installer**.

Lorsqu'un message demandant les droits d'administrateur s'affiche, confirmez en appuyant **Oui**.



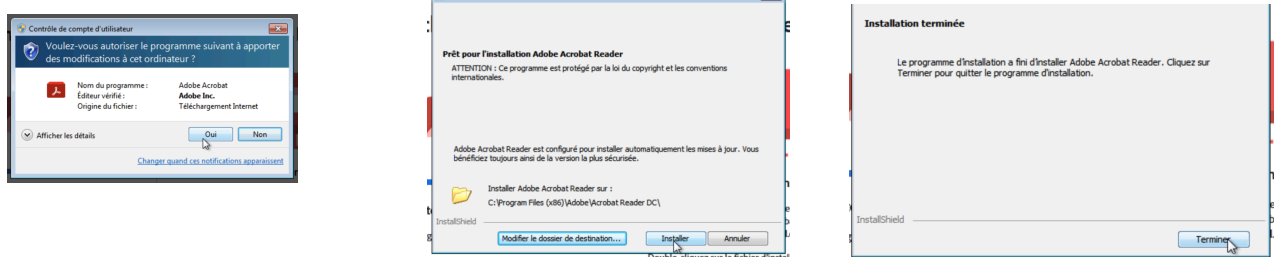
-Installation de Acrobat Reader :

On recherche à nouveau sur le moteur de recherche : **Acrobat reader**



On sélectionne **Télécharger Acrobat Reader** puis il suffit de cliquer sur la jauge de téléchargement dans le coin supérieur droit de l'écran.

On clique sur **Oui** et on installe.



Pour que firefox soit défini comme navigateur par défaut pour tous les utilisateurs, il faut suivre ces étapes :

1. Ouvrez le Panneau de configuration et accédez à la section **Programmes par défaut** via le bandeau latéral.
2. Ensuite, cliquez sur **Définir les paramètres par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur**
3. Dans le pop-up qui apparaît, cliquez sur les flèches à côté de **Personnalisé** pour afficher une liste d'options.